

μ es la causa de ν y se puede inferir que $\mu \approx \nu$.

La causalidad y la inferencia van en direcciones distintas. La probabilidad μ de la urna es la que genera la muestra: es la causa de que se observe una fracción ν y no otra. Pero lo que se quiere hacer no es causar μ a partir de ν , sino deducir información sobre μ a partir de lo que se observó. Esas son dos cosas distintas: ν no determina μ , solo aporta evidencia sobre su valor.

Lo que permite dar ese paso es la desigualdad de Hoeffding,

$$P[|\nu - \mu| \geq \epsilon] \leq 2e^{-2N\epsilon^2}.$$

El punto decisivo es que la cota $2e^{-2N\epsilon^2}$ **no depende de μ** : vale para cualquier valor que μ pudiera tener. Entonces, sin conocer μ , ya se sabe que el evento “ ν está lejos de μ ” es poco probable cuando N es grande. Y como $|\nu - \mu|$ es simétrico en sus dos argumentos, decir que ν está cerca de μ es lo mismo que decir que μ está cerca de ν . Por eso, al observar un ν concreto, es seguro afirmar $\mu \approx \nu$: no porque ν influya en μ , sino porque casi todas las muestras que μ puede producir tienen su ν cerca de μ , y basta suponer que la muestra observada no fue una de las raras excepciones.

Si la cota dependiera de μ el argumento sería circular, porque para acotar el error habría que conocer justo lo que se quiere estimar. Al ser uniforme en μ , la desigualdad se puede usar como garantía válida en todos los casos. La afirmación $\mu \approx \nu$ no es una certeza sino un enunciado PAC (probablemente aproximadamente correcto): es aproximada por ϵ y probable con confianza $1 - 2e^{-2N\epsilon^2}$, y ambas cosas se controlan aumentando N .